

**INSTRUCCIONES OPERATIVAS
USO Y MANTENIMIENTO
BOMBAS MONOTORNILLO**

SERIE:

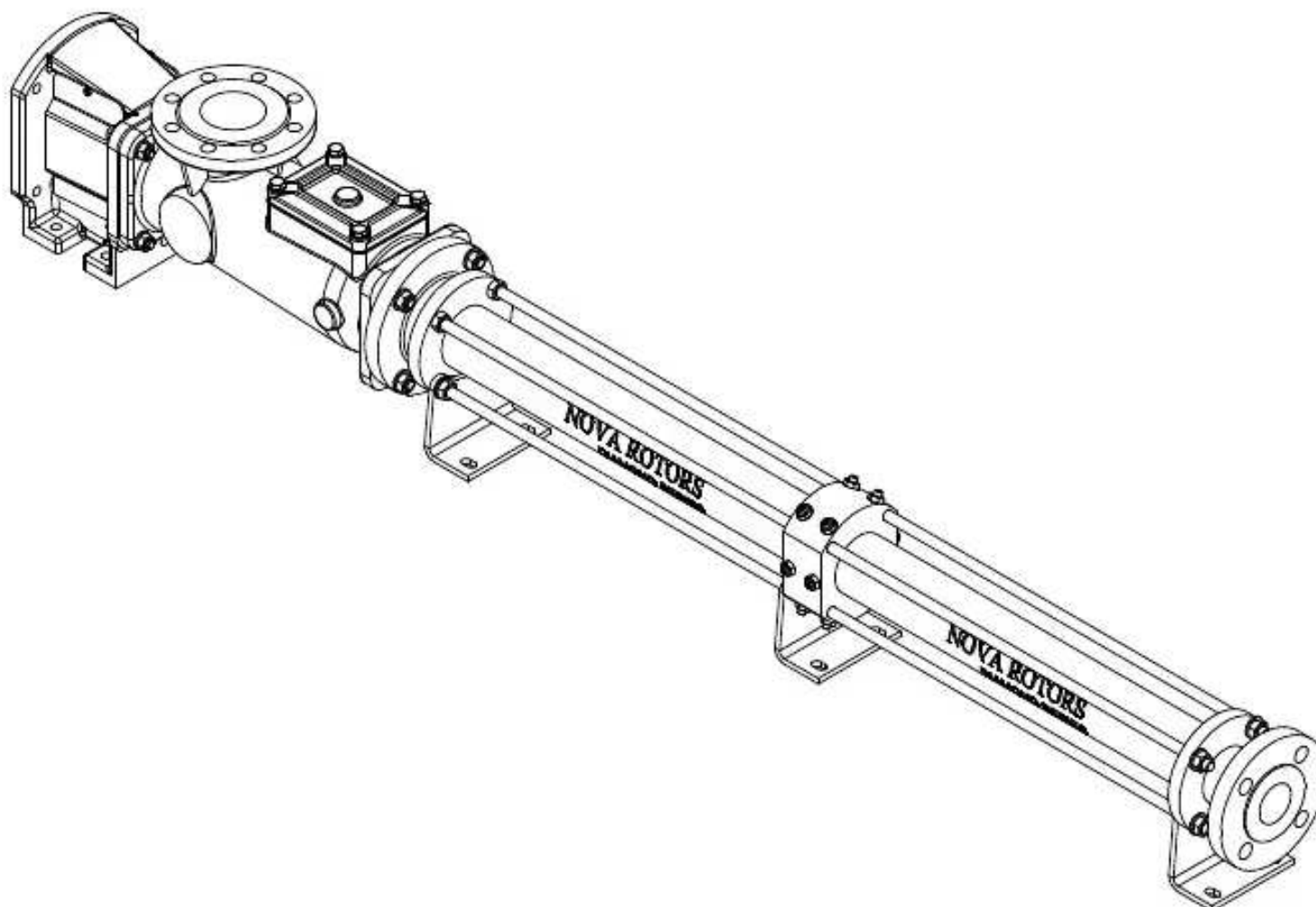


DIAMOND

MODELO DE BOMBA : **DN 2K8**

MATRÍCULA : **C697701-03**

CLIENTE: **VARIFLO, S.A.R.L.**



INDICE

1	PREMISA.....	4
1.1	Datos identificativos de la Empresa Fabricante	4
1.2	Finalidad de las Instrucciones Operativas	4
1.3	Utilización de las Instrucciones Operativas	4
1.4	Formulación de los derechos de propiedad intelectual	4
1.5	Garantía y condiciones de vencimiento	4
2	INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL	6
2.1	Consulta de las Instrucciones Operativas	6
2.1.1	Convenciones gráficas	6
2.1.2	Terminología y simbología	6
2.2	Destinatarios de las Instrucciones Operativas y tareas	6
3	SEGURIDAD	7
3.1	Incumplimiento de las normas de seguridad	7
3.2	Puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento.....	7
3.3	Condiciones de uso previstas	7
3.4	Normas generales – Seguridad de los lugares de trabajo y de máquinas sometidas a atmósferas potencialmente explosivas (ATEX) 7	7
3.5	Normas generales - Instrucción del personal y advertencias relacionadas con la seguridad para la utilización de la máquina7	7
3.6	Piezas de repuesto y modificaciones constructivas	8
3.6.1	Modalidad de solicitud de Asistencia Técnica	8
3.6.2	Modalidad de solicitud de Piezas de Repuesto.....	8
3.6.3	Modificaciones Constructivas	8
3.7	Emisión de ruidos	8
3.8	Fuga de fluidos peligroso y otras emisiones	8
3.9	Normas generales – Área de trabajo e indumentos de protección	8
3.10	Normas generales para el mantenimiento de la máquina	8
3.11	Normas generales - Prohibiciones	9
3.12	Normas de emergencia en caso de incendio	9
3.13	Descripción riesgos residuales	9
3.14	Información y advertencias.....	9
4	DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA	10
4.1	Principales características técnicas de la máquina	10
4.2	Principio de funcionamiento de la máquina	10
4.3	Estructura de la máquina.....	10
4.4	Máquina con derivación (extra)	11
4.5	Válvulas de seguridad, sobrepresión y retención	11
4.6	Protección contra el funcionamiento en seco	11
4.7	Motorizaciones posibles	12
5	IDENTIFICACIÓN DEL PEDIDO	13
5.1	Identificación del producto	13
5.2	Lista de la documentación y las especificaciones técnicas suministradas	13
5.3	Placa de identificación	13
5.4	Identificación del modelo	15
6	HOJA DE DATOS	17
7	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	19
7.1	Transporte, desplazamiento y colocación	19
7.1.1	Indicaciones para el transporte	19
7.1.2	Precauciones a tener en cuenta cuando se recibe la máquina	19
7.1.3	Condiciones ambientales necesarias para el almacenamiento	19
7.1.4	Instrucciones para el desplazamiento y la colocación.....	19

7.1.5	Instrucciones para los desplazamientos y las colocaciones posteriores.....	20
7.2	Desembalaje y eliminación de los materiales del embalaje	20
8	INSTALACIÓN Y MONTAJE	21
8.1	Colocación de la máquina	21
8.2	Fijación	22
8.3	Instalación	22
8.3.1	Conexión a los conductos.....	22
9	UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA	26
9.1	Relleno de la máquina	26
9.2	Conexión eléctrica para máquina dotada de motor eléctrico	26
	Lubricación	27
	Regulaciones	27
9.6	Periodos de inutilización	29
9.6.1	Prescripciones generales	29
9.6.2	Almacenamiento durante periodos de inutilización	29
9.6.3	Nuevo arranque tras periodos de inutilización	29
9.7	Manejo de la máquina	30
9.7.1	Ciclo de trabajo de la máquina	30
9.10	Instrucciones para el desguace y la eliminación	30
10	MANTENIMIENTO	31
10.1	Poner la máquina en "Estado de Mantenimiento"	31
10.2	Operaciones de Mantenimiento	31
10.3	Operaciones de limpieza	32
10.4	Desgaste de los componentes	33
10.4.1	Rotor y estator	33
10.4.2	Articulaciones y árbol de transmisión	33
10.4.3	Junta	34
10.4.4	Soporte cojinetes (máquina con soporte de tipo J)	34
10.5	Desmontaje del estator y del cuerpo bomba	35
10.6	Desmontaje de las articulaciones	37
10.7	Desmontaje de las conexiones del soporte monobloque y de la junta G0K9/Q0K9	39
10.8	Montaje del estator y del cuerpo bomba	40
10.9	Montaje de las articulaciones	42
10.10	Montaje de las conexiones del soporte monobloque y de la junta G0K9/Q0K9.....	45
11	TABLA DE MAL FUNCIONAMIENTO	46
12	PIEZAS DE REPUESTO	47
12.1	Piezas máquina DN K8	47
12.2	Datasheet tenuta meccanica singola G0K9 - Tenuta tipo 52-10 / Datasheet single mechanical seal G0K9 - Seal Type 52-10	51

1 PREMISA

1.1 Datos identificativos de la Empresa Fabricante

NOVA ROTORS S.r.l.
36040 Sossano (Vicenza) - Italia
Via C. Cattaneo, 19/25
Tel.: +39 0444 888151
Fax: +39 0444 888152
E-mail: info@novarotors.com
Página web: www.novarotors.com

1.2 Finalidad de las Instrucciones Operativas

Las presentes Instrucciones Operativas son parte integrante de la máquina y están destinadas a todas las personas que trabajan en ella o que interactúan con los usuarios con la finalidad de proporcionar toda la información necesaria para:

- realizar correctamente todas las operaciones previstas durante las fases de equipamiento, manejo, mantenimiento y desguace de la máquina;
- garantizar la seguridad y la tutela de la salud del personal que trabaja en la máquina;
- garantizar el funcionamiento eficiente de la máquina.

1.3 Utilización de las Instrucciones Operativas

Las Instrucciones Operativas tienen que leerse con atención íntegramente antes de realizar cualquier operación en la máquina, en caso de dudas sobre la interpretación correcta de las instrucciones, ponerse en contacto con la Empresa Fabricante.

Las Instrucciones Operativas tienen que conservarse con cuidado durante toda la vida útil de la máquina y tienen que acompañarla en todos sus traslados y estar disponibles para los usuarios.

Las Instrucciones Operativas tienen que estar cerca de la máquina, en un lugar de fácil acceso y que conozcan todos los usuarios; tienen que consultarse teniendo cuidado de no dañarlas, de no quitar páginas y de no modificar su contenido de ninguna forma, tienen que guardarse en un lugar protegido de los agentes atmosféricos, el calor, la humedad y los agentes corrosivos preferiblemente dentro de un sobre de protección.



¡ATENCIÓN!

La Empresa Fabricante no se responsabiliza de las consecuencias que deriven del uso inapropiado de la máquina debido a la no lectura de las presentes Instrucciones Operativas y se exime de toda responsabilidad civil y penal que derive del incumplimiento de las instrucciones que se incluyen.

1.4 Formulación de los derechos de propiedad intelectual

Toda la información, los dibujos, los diagramas y todo lo que se incluye en las presentes Instrucciones Operativas y en la documentación que se suministra es de carácter reservado. Ninguna de dicha información puede reproducirse o comunicarse a terceros sin la autorización previa por escrito de la Empresa Fabricante que es la única propietaria.

El único autorizado para utilizar la documentación en cuestión es el cliente a quien se le proporcionan las Instrucciones Operativas como parte integrante de la máquina, con la única finalidad de realizar correctamente todas las operaciones relativas a las distintas fases del ciclo de vida de la máquina en sí.

1.5 Garantía y condiciones de vencimiento

La Empresa Fabricante garantiza que la máquina y los posibles equipos que se suministran no poseen vicios, defectos de material o de fabricación y son conformes con las especificaciones técnicas y los estándares de calidad declarados.

La garantía prevé la sustitución de los materiales que se consideren defectuosos en un plazo de tiempo máximo de **12 meses** a partir de la fecha de envío a menos que se indique de otro modo por escrito en la confirmación de pedido. El rotor, el estator y los correspondientes componentes del sistema de estanqueidad, que están sujetos a desgaste, se excluyen de la garantía a no ser que se trate de defectos de fabricación.

La garantía se aplica sólo si la máquina se ha utilizado cumpliendo la totalidad de las disposiciones e indicaciones incluidas en las presentes Instrucciones Operativas y si se han respetado los límites de funcionamiento acordados en la confirmación de pedido.

La garantía no se aplica en caso de instalación errónea de la máquina o en caso de posibles modificaciones, sustituciones, reparaciones o alteraciones realizadas por el cliente o por terceros.

En caso de suministro de máquinas sin motorización, en configuración monobloque, la garantía no se aplica en caso de daños causados por el montaje incorrecto de la motorización realizado por el cliente o por terceros. Se aconseja acudir a la Empresa Fabricante para el montaje de la motorización.

Se excluyen de la garantía todas las herramientas y los materiales de consumo que suministre en su caso la Empresa Fabricante junto con la máquina.

La Empresa Fabricante no se responsabiliza de los daños o la eliminación de piezas que se produzcan después del transporte de la máquina.

Los vicios y los defectos de material o de fabricación tendrán, bajo pena de vencimiento de la garantía, que comunicarse a la Empresa Fabricante mediante una comunicación escrita a la dirección que se indica más arriba.

La Empresa Fabricante podrá, a su insindicable juicio, sustituir o reparar gratuitamente el componente que esté defectuoso.

En cualquier caso correrán a cargo del cliente los gastos soportados en su caso para el transporte y/o el envío de los componentes y/o para los traslados del personal de la Empresa Fabricante a la sede del cliente. Las piezas sustituidas serán propiedad de la Empresa Fabricante.

En caso de que se realicen sustituciones o reparaciones de piezas en garantía, éstas se considerarán cubiertas por una nueva garantía por un plazo de tiempo de **12 meses** a partir de su sustitución, sin que ello conlleve la renovación de la garantía para los componentes no sustituidos o no reparados.

Declaration of Conformity / Declaración de conformidad

Manufacturer's name /
Nombre del fabricante **NOVA ROTORS S.r.l.**

Manufacturer's address /
Dirección del fabricante Via Carlo Cattaneo, 19/25 – 36040 Sossano (Vicenza) – Italia

Herewith declares conformity of the Products
Declara por la presente la conformidad del producto

MODELO: DN 2K8

SERIAL NUMBER : C697701-03

Product description:
Descripción del producto **Progressing cavity pumps with vertical and horizontal axis**
Bombas monotornillo de eje vertical y horizontal

Complies with the essential requirements stipulated by the following applying directives:

Es conforme con los requisitos esenciales de seguridad previstos por las siguientes directivas:
2006/42/CE (Directiva Máquinas/machinery Directive)

In according to the following harmonized standards / Según las siguientes normas armonizadas:

UNE EN ISO 12100-1:2009	Seguridad de las máquinas Parte 1 / Safety of machinery. Part 1
UNE EN ISO 12100-2:2009	Seguridad de las máquinas Parte 2 / Safety of machinery Part 2
UNE EN ISO 809:2009	Bombas y grupos motobombas para líquidos / Pumps and pump unit for liquids
UNE EN ISO 13857:2008	Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas con las extremidades superiores e inferiores - Safety distance to prevent danger zones being reached by the upper and lower limbs

2014/30/UE (Directiva de Compatibilidad Electromagnética / Electromagnetic Compatibility Directive)

2014/35/UE (Directiva Baja Tensión / Low Voltage Equipment Directive)

2011/65/CE (RoHS)

In according to the following harmonized standards / Según las siguientes normas armonizadas

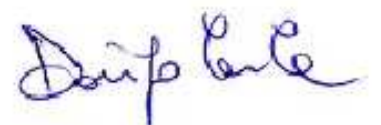
IEC 60204-1:2006	Equipos eléctricos en maquinaria – Normas generales. Electric equipment of machinery - General requirements
-------------------------	--

Las instrucciones operativas contienen información importante para la seguridad, el uso, la instalación y el mantenimiento de la máquina.

Operating instructions includes important information for safety, use, installation and maintenance for the machinery

Sossano, 01/08/19

D.^a Carla Dovigo



Administradora Delegada – Chief executive officer
Nova Rotors S.r.l.

2 INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

2.1 Consulta de las Instrucciones Operativas

2.1.1 Convenciones gráficas

El texto en **negrita** se utiliza para indicar una información que se considera importante. Las referencias a las figuras se indican utilizando, en negrita, la abreviatura "**Fig.**" y un número que identifica la figura (ej. **Fig. 1**) y en su caso una letra o un número que identifican, dentro de la figura, el componente que se describe (ej. **A - Fig 1** o **1 – Fig. 1**).



¡NOTA!

Las figuras que se muestran en las presentes Instrucciones Operativas son sólo a título de ejemplo; en ellas las máquinas con distintas medidas, accesorios extras o diferentes formas constructivas pueden diferenciarse en algún detalle, pero el contenido de las Instrucciones Operativas tiene validez general.

2.1.2 Terminología y simbología

La terminología utilizada en las Instrucciones Operativas hace referencia a las definiciones y al glosario de la Directiva máquinas: 2006/42/CE. Para llamar la atención de los usuarios para un uso correcto y seguro de la máquina, se han adoptado en las presentes Instrucciones Operativas los siguientes símbolos gráficos:



¡ATENCIÓN!

El símbolo se utiliza para indicar situaciones de peligro para las personas o situaciones que pueden causar daños a la máquina.



¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO CARGAS SUSPENDIDAS!

El símbolo se utiliza para indicar situaciones de peligro relacionadas con la presencia de cargas suspendidas durante las operaciones de desplazamiento y colocación de la máquina.



¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO CAUSADO POR PIEZAS GIRATORIAS EN MOVIMIENTO!

El símbolo se utiliza para indicar situaciones de peligro para órganos giratorios en movimiento.



¡PROHIBIDO!

El símbolo se utiliza para indicar operaciones prohibidas.



¡NOTA!

El símbolo se utiliza para llamar la atención sobre información especialmente importante.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Indica la obligación de utilizar los **guantes de protección** cuando se realicen las operaciones con las que está asociado.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Indica la obligación de utilizar el **calzado de seguridad** cuando se realicen las operaciones con las que está asociado.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Indica la obligación de utilizar el **casco de protección** cuando se realicen las operaciones con las que está asociado.

2.2 Destinatarios de las Instrucciones Operativas y tareas



RESPONSABLE

Personal del Cliente que tiene la responsabilidad de garantizar que se realicen correctamente todas las operaciones previstas en la máquina cumpliendo las instrucciones que se incluyen en las presentes Instrucciones Operativas y de conformidad con las normas de seguridad generales. Para conocer detalladamente sus competencias consultar el punto **4.11 – Normas generales - Competencias**.



OPERADOR

Personal del Cliente que desempeña las tareas de uso normal de la máquina según las instrucciones incluidas en el punto **4.11 – Normas generales - Competencias**.



TÉCNICO CUALIFICADO

Personal que pone a disposición el Cliente y que posee los requisitos técnico-profesionales para llevar a cabo intervenciones especializadas en las distintas fases del ciclo de vida de la máquina. Para cualquier operación que exija su intervención se indicará la especialización necesaria.



TECNICO DE LA EMPRESA FABRICANTE

Personal de la Empresa Fabricante o autorizado por ella, el Revendedor o el Distribuidor que posee los requisitos técnico-profesionales para llevar a cabo intervenciones especializadas que exigen conocer la máquina y su funcionamiento en profundidad.

3 SEGURIDAD

3.1 Incumplimiento de las normas de seguridad

¡NOTA!

El incumplimiento de las normas de seguridad que se describen en las presentes Instrucciones Operativas y las comunes pertenecientes al sentido común de las personas puede provocar situaciones de peligro para las personas, el medio ambiente y daños a la máquina.



En especial dichos incumplimientos pueden provocar:

- que no se realicen funciones importantes de la máquina y/o la instalación
- daños a la máquina y/o la instalación
- situaciones de peligro para las personas de tipo eléctrico, mecánico y químico
- peligros medioambientales debidos a fugas de sustancias peligrosas

El incumplimiento y la inobservancia de las normas de seguridad conllevarán la anulación de las posibles garantías e indemnizaciones por daños.

3.2 Puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento

La instalación de destino de la bomba monotornillo no es parte integrante del suministro, por tanto tendrá que ser el solicitante quien verifique la idoneidad de la máquina con sus exigencias, quien suministre los datos de proceso necesarios para una selección correcta de la bomba, además de los accesorios necesarios para garantizar la seguridad de la instalación. En caso de que en la Confirmación de Pedido falten accesorios que el usuario considere útiles o indispensables, el solicitante se encargará de comunicar y solicitar la implementación en la máquina.

3.3 Condiciones de uso previstas

La máquina está destinada al bombeo del producto, definido “fluido”, del tipo especificado en la Confirmación de Pedido.



¡NOTA!

La máquina siempre tiene que cumplir los límites de funcionamiento para los que se ha fabricado y los que se indican en la Confirmación de Pedido.

Los principales límites que se tienen que cumplir conciernen a: temperatura, presión, caudal, viscosidad y velocidad.

Para manejar la máquina se necesita **1 solo Operador**. La posición operativa se encuentra donde está la motorización.



¡NOTA!

Si se necesita utilizar la máquina con un sentido de rotación distinto al indicado en la fase de pedido, ponerse en contacto con la Empresa Fabricante para verificar la posibilidad y establecer los límites de funcionamiento.

3.4 Normas generales – Seguridad de los lugares de trabajo y de máquinas sometidas a atmósferas potencialmente explosivas (ATEX)

Las directivas ATEX conciernen a la utilización de máquinas en atmósferas potencialmente explosivas y los estándares para los accesorios y los sistemas de protección que se tienen que utilizar en dichas atmósferas.

Si las bombas están sometidas a funcionamiento en atmósferas potencialmente explosivas tienen en la placa el sello Atex y se suministra además de las presentes Instrucciones Operativas el anexo ATEX conforme con la directiva 94/9 CE. La utilización en atmósferas potencialmente explosivas se tiene que especificar en la fase de pedido.

La directiva ATEX 94/9 CE es específica para accesorios eléctricos y no eléctricos, las condiciones de uso tienen que estar subordinadas a ciertos campos previstos y descritos en la directiva.

¡ATENCIÓN!

Para una máquina ATEX el personal del Cliente tiene que poseer los siguientes requisitos técnico-profesionales:



- certificación y autorización ITT
- conocimiento de los riesgos relacionados con la electricidad y las características químicas y físicas del gas y/o del vapor presente en áreas peligrosas
- conocimiento de las Directivas Europeas sobre las máquinas, de la correspondiente incorporación nacional, de la norma europea EN 12100:2005 y de las normas de prevención de accidentes vigentes en el país de instalación de la máquina.

3.5 Normas generales - Instrucción del personal y advertencias relacionadas con la seguridad para la utilización de la máquina

El Cliente es responsable de suministrar a su personal la instrucción de carácter general necesaria sobre las siguientes áreas:

- riesgos para la seguridad y la salud relacionados con las actividades que se realizan en la empresa
- medidas y dispositivos adoptados para la prevención de accidentes y la tutela de la seguridad y la salud de los trabajadores
- riesgos específicos a los que los trabajadores están expuestos respecto a las tareas realizadas, normativas de seguridad y disposiciones de la empresa en la materia
- normas de prevención de accidentes generales previstas por las Directivas Europeas CE 89/391/CEE y por las normativas vigentes en el país de instalación de la máquina
- procedimientos relacionados con los primeros auxilios, la utilización de los dispositivos de prevención de incendios y la evacuación de los trabajadores

El Cliente es responsable de:

- proporcionar a su personal la instrucción necesaria sobre el contenido de las presentes Instrucciones Operativas
- identificar a las personas de su organización a las que destinar dicha actividad de formación
- verificar que el nivel de aprendizaje alcanzado sea idóneo para la tarea asignada

- verificar que las instrucciones incluidas en las presentes Instrucciones Operativas se apliquen en todas las fases de funcionamiento de la máquina.

La instrucción del personal tiene que actualizarse cuando surjan nuevos riesgos relacionados con variaciones de la configuración de la máquina o su uso.

3.6 **Piezas de repuesto y modificaciones constructivas**

3.6.1 **Modalidad de solicitud de Asistencia Técnica**

El departamento comercial de la Empresa Fabricante está a la disposición del Cliente para:

- aclaraciones e información
- para zonas de intervención limitadas geográficamente, es posible la intervención en la sede del Cliente con envío de personal técnico especializado
-

Para solicitar piezas de repuesto el Cliente tiene que ponerse en contacto con la Empresa Fabricante en las direcciones que se indican en el apartado **1.1 – Datos de identificación de la Empresa Fabricante**. Para que la Empresa Fabricante pueda identificar la máquina consultar el apartado **6.1 – Identificación del producto**.

3.6.2 **Modalidad de solicitud de Piezas de Repuesto**

El Cliente tiene la obligación de utilizar siempre piezas de repuesto originales suministradas por la Empresa Fabricante o autorizadas por ella por escrito. La Empresa Fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños a personas, cosas o cualquier otro inconveniente que derive del uso de piezas de repuesto no originales o no autorizadas. Las operaciones de desmontaje de las piezas que se tengan que sustituir y de desmontaje de las piezas de repuesto tienen que realizarse según las instrucciones facilitadas por la Empresa Fabricante. Para la lista de las piezas de repuesto consultar el apartado **13 – Piezas de repuesto**.

3.6.3 **Modificaciones Constructivas**



¡PROHIBICIÓN!

Está terminantemente prohibido aportar modificaciones constructivas a la máquina sin la autorización escrita de la Empresa Fabricante.

3.7 **Emisión de ruidos**

La máquina se ha diseñado y realizado para reducir al mínimo el nivel de potencia sonora.

El nivel de potencia acústica ponderado y emitido por la máquina no supera los **85 dB (A)**.

Ese valor se garantiza en caso de que la bomba se instale correctamente, en condiciones de estabilidad y con las fijaciones oportunas y se ha medido a 1 metro de la bomba. Éste no incluye otras fuentes de ruido externas a la máquina o la reverberación de los tubos conectados a la bomba durante la fase de funcionamiento.

La Empresa Fabricante no garantiza ese valor si la máquina se utiliza en condiciones de trabajo distintas a las que se indican en el correspondiente pedido y declaradas durante la confirmación de pedido.

3.8 **Fuga de fluidos peligroso y otras emisiones**



¡ATENCIÓN!

En caso de que la máquina se utilice para bombear fluidos peligrosos (venenosos, corrosivos, etc.), los volúmenes de fluido que pasan por la junta tienen que recogerse y eliminarse sin crear peligro para las personas y el medio ambiente.

3.9 **Normas generales – Área de trabajo e indumentos de protección**

El área de trabajo y la limítrofe tienen que mantenerse libres de objetos que puedan estorbar o provocar caídas. El área de trabajo tiene que mantenerse bien iluminada, limpia, sin grasa, aceite, agua u otros que puedan provocar que el suelo adyacente a la máquina sea resbaladizo y pueda causar caídas o resbalones. El acceso al área de trabajo tiene que prohibirse a las personas no autorizadas a intervenir en la máquina en las distintas fases de utilización; esa prohibición también tiene que destacarse colocando la señal específica en las inmediaciones de la máquina. Cerca del área de trabajo tiene que preverse un equipo de prevención de incendios adecuado cuya presencia se tiene que señalar de la forma oportuna.

Utilizar indumentos de protección específicos para proteger las partes del cuerpo como:

- guantes de seguridad para proteger las manos de posibles riesgos de distintos tipos: mecánicos, eléctricos, químicos y de temperatura
- ropa y calzado de seguridad para proteger los pies de la caída de piezas.

3.10 **Normas generales para el mantenimiento de la máquina**

Antes de cada intervención de mantenimiento es obligatorio poner la máquina en "MANTENIMIENTO" consultando el apartado **11 - Mantenimiento**, excepto en los casos en los que en las presentes Instrucciones Operativas se indique expresamente lo contrario.

¡ATENCIÓN!



No desmontar la máquina antes de que los tubos se hayan vaciado del fluido. Aunque los tubos estén vacíos puede quedar fluido en la máquina. El fluido puede ser peligroso para las personas y el medio ambiente o puede estar a altas temperaturas. En operaciones de mantenimiento especiales, durante las cuales es necesario poner en marcha la máquina, tiene que haber como mínimo 2 personas de forma que en caso de peligro una persona apague la máquina o dé la alarma.



¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO PROVOCADO POR PIEZAS GIRATORIAS EN MOVIMIENTO!

La máquina contiene piezas giratorias en movimiento. No introducir las extremidades con la máquina en marcha.



¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN!

En la máquina dotada de motor eléctrico la motorización está bajo tensión.



¡PROHIBICIÓN!

Está prohibido realizar cualquier operación en los sistemas de seguridad cuando la máquina está en marcha. Cuando se maneja la máquina los sistemas de seguridad previstos tienen que estar presentes e instalados correctamente.

3.11 Normas generales - Prohibiciones

¡PROHIBICIÓN!

Para los encargados están vigentes las siguientes prohibiciones.

Está prohibido utilizar la máquina para tareas distintas a las previstas.

Está prohibido utilizar la máquina en condiciones ambientales distintas a las previstas.

Está prohibido utilizar accesorios, herramientas, lubricantes y materiales de consumo distintos a los previstos.

Está prohibido aportar cualquier modificación a la máquina sin la autorización de la Empresa Fabricante.

Está prohibido utilizar la máquina en una configuración distinta a la autorizada.

Está prohibido quitar, alterar, neutralizar o eludir los dispositivos de protección excepto en los casos expresamente previstos.

Está prohibido utilizar la máquina en seco.

Está prohibido quitar o hacer que resulten ilegibles las etiquetas de la máquina que indican señales de peligro y de prohibición.

Está prohibido subir a la máquina.

Está prohibido utilizar la máquina y las protecciones como superficies de trabajo.

Está prohibido tener cerca de la máquina material inflamable como gasolina, disolventes, bombonas de gas, etc.

Está prohibido realizar en partes en movimiento de la máquina cualquier operación de reparación, regulación, limpieza, lubricación y mantenimiento.

Está prohibido utilizar prendas con mangas anchas, corbatas, bufandas, anillos, relojes, pulseras, cadenas y en cualquier

caso objetos o indumentos que puedan engancharse en las partes en movimiento de la máquina.

3.12 Normas de emergencia en caso de incendio

En caso de incendio para las partes eléctricas se tienen que utilizar medios de apagado de anhídrido carbónico. No utilizar extintores de polvo y no orientar chorros de agua hacia la máquina ya que podrían causar un cortocircuito y la electrocución del encargado de la prevención de incendios durante la operación de apagado del incendio. En caso de que el apagado no sea inmediato prestar atención a la posible dispersión de aire, agua, aceite y fluidos de calentamiento. En caso de que la máquina esté dotada de depósitos y tubos a presión, la exposición a las llamas por un largo periodo de tiempo puede causar la explosión: por tanto prestar mucha atención a no entrar en contacto con los fluidos que contienen.



¡ATENCIÓN!

Es necesario colocar cerca de la máquina extintores de anhídrido carbónico y de polvo. Para prevenir que se produzcan posibles incendios es necesario mantener la máquina sin aceites, disolventes, trapos, etc.

El extintor de polvo causa daños graves a la máquina, utilizarlo sólo en caso de necesidad real y no en las partes eléctricas o que accidentalmente podrían estar bajo tensión.

En caso de utilización de extintores de anhídrido carbónico, los encargados de la prevención de incendios (como mínimo 2) tienen que utilizar guantes de protección idóneos y respiradores autónomos.

3.13 Descripción riesgos residuales

Con arreglo a la Directiva Comunitaria 2006/42/CE a continuación se citan las zonas de peligro y los riesgos residuales para el Operador que no se han podido eliminar para no poner en peligro el funcionamiento de la máquina:

- **Zona de peligro 1:** motor eléctrico durante el funcionamiento de la máquina con riesgo de electrocución por presencia de tensión.
- **Zona de peligro 2:** máquina durante el funcionamiento con riesgo de quemaduras por contacto con superficies a alta temperatura
- **Zona de peligro 3:** para la forma constructiva con tolva H, HB, HE, HP, HS, HSB durante el funcionamiento de la máquina empotramiento, golpe de las extremidades superiores con la tolva.
- **Zona de peligro 4:** para aplicaciones especiales en las que se quita la protección fija de plexiglás del árbol de transmisión, el árbol de transmisión en sí que gira durante el funcionamiento de la máquina con el riesgo de empotramiento, choque de las extremidades superiores con el árbol de transmisión.

3.14 Información y advertencias

La máquina está dotada de etiquetas de papel o autoadhesivas oportunas que muestran señales de peligro. Esas etiquetas no sustituyen la información y las advertencias que se incluyen en las presentes Instrucciones Operativas ni pueden considerarse como las únicas que se tienen que cumplir.



¡PROHIBICIÓN!

Está prohibido eliminar, dañar o hacer que resulten ilegibles las etiquetas de la máquina.

4 DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

4.1 Principales características técnicas de la máquina

Las principales características de la máquina son:

- caudal uniforme y proporcional al número de revoluciones de la máquina;
- capacidad mínima aspirante de 4 m.c.a. (NPSH) según el modelo, el número de etapas y el número de revoluciones de la máquina;
- capacidad de bombeo de productos no homogéneos, que contienen gas, abrasivos, sustancias sólidas o fibrosas en la matriz líquida;
- capacidad de bombeo de líquidos con viscosidad baja y alta;
- capacidad de dosificación de líquidos;
- bombeo sin pulsaciones con mínimo estrés tensional del fluido;
- presiones de bombeo elevadas con 6 bares por etapa.

4.2 Principio de funcionamiento de la máquina

La máquina de cavidad progresiva es una máquina volumétrica autocebante rotativa cuya parte hidráulica está formada por un rotor (**11 - Fig. 1**) y un estator (**12 - Fig. 1**).

El rotor, normalmente metálico, es un tornillo de una o más entradas con rosca redonda, paso muy elevado, altura notable y alta excentricidad respecto al diámetro del núcleo.

El estator, normalmente de plástico, tiene impresa una cavidad en forma de tornillo de dos o más entradas, paso doble respecto al rotor y con la misma excentricidad.

El rotor, al girar dentro del estator, está obligado a realizar un movimiento rototraslatorio hipocicloidal. Ese acoplamiento entre los dos elementos los mantiene siempre en contacto a lo largo del perfil lo que garantiza la estanqueidad entre los dos elementos. Ese movimiento crea una cámara estanca que se desplaza con un movimiento helicoidal, de la cámara de aspiración a la cámara de impulsión.

El caudal teórico (Q_t) es directamente proporcional al número de revoluciones de la máquina y se puede calcular con la siguiente fórmula:

$$Q_t = \frac{D \cdot 4e \cdot 2P \cdot n \cdot 60}{1000^3}$$

Q_t = caudal teórico [m^3/h]

D = diámetro del rotor [mm]

e = excentricidad del rotor [mm]

P = paso del rotor [mm]

n = número de revoluciones por minuto [rpm]

La potencia absorbida se calcula con la siguiente fórmula:

$$P = \frac{Q \cdot H}{36 \cdot \eta}$$

P = potencia absorbida [kW]

Q = caudal [m^3/h]

H = presión diferencial [bares]

η = rendimiento total (corresponde al resultado del rendimiento volumétrico y del rendimiento mecánico)

En las bombas monotornillo el eje de rotación del rotor no coincide con el eje de rotación de la motorización (**3 - Fig. 1**). El rotor adopta su movimiento de un árbol de transmisión (**1 - Fig. 1**) de doble articulación. El grupo giratorio, dotado de árbol de transmisión, árbol hueco (**2 - Fig. 1**) y rotor, se encarga de transferir el par que proporciona la motorización, favorecer la excentricidad del grupo de bombeo (rotor + estator), soportar las fuerzas axiales generadas por la contrapresión y por la reacción que se genera en la rototraslación entre el rotor y el estator.

4.3 Estructura de la máquina

Para la descripción de la máquina consultar la **Fig. 1**.

La máquina está acoplada a la motorización (**3**) con 2 tipos de acoplamiento definidos como:

- soporte D: la motorización está acoplada directamente al soporte monobloque (**4**) y al árbol hueco (**2**); en este caso los esfuerzos de la máquina los absorbe la motorización.
- soporte J: entre la motorización (**3**) y el soporte monobloque (**4**) se intercala el soporte cojinetes (**6**). La motorización se conecta al árbol macho con una junta flexible dotada de un cárter de protección oportuno. El soporte cojinetes absorbe los esfuerzos de la máquina y como consecuencia aumenta la fiabilidad y la robustez. Esta solución posee cojinetes de altas prestaciones que necesitan una correcta lubricación para funcionar correctamente.

La máquina puede tener distintas formas constructivas, según el tipo de cuerpo bomba (**7**) para bombas **N** y **V** o tolva para bombas **H**, **HB**, **HE**, **HP** y **HS**. Las construcciones **HB** y **HP** disponen de tolva rompepuente con paletas adicionales motorizadas. Hay disponibles distintos tipos de conexiones de diferentes formas y tamaños, bridadas o con enganches rápidos, de borne, roscadas o especiales. Además se pueden hacer juntas adicionales para realizar el C.I.P. (Cleaning In Place).

Sea cual sea la forma constructiva el cuerpo bomba/tolva se caracteriza por dimensiones optimizadas según el fluido que se bombee garantizando la alimentación con fluidos de alta viscosidad y con presencia de sólidos.

Dentro del cuerpo bomba hay dos articulaciones (**9**) que permiten transmitir el par motriz ante la presencia de excentricidad. Están selladas con una protección de goma y se llenan de aceite para garantizar que los componentes internos estén perfectamente lubricados.

La estanqueidad (**10**) del árbol estándar es de tipo de estanqueidad mecánica individual, pero la máquina se puede configurar con empaquetaduras de sellado de PTFE o juntas mecánicas dobles. Sobre pedido se pueden utilizar juntas de cartucho u otros tipos. Tanto con junta mecánica como con prensaestopa hay disponibles alojamientos idóneos para el flujo de las juntas.



¡NOTA!

Todas las variantes se tienen que definir y verificar con la Empresa Fabricante tanto en la fase de oferta como en la fase de confirmación del pedido. Los límites de funcionamiento de la máquina se acuerdan en la fase de confirmación del pedido.